

Manual do Usuário

Plataforma de Modelagem de Suscetibilidade SGB - v3.0

Bem-vindo ao sistema de Modelagem de Suscetibilidade do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Esta ferramenta web substitui o antigo processamento manual no ArcGIS, integrando algoritmos avançados de geoprocessamento em um fluxo 100% web e automatizado.

1. Módulos de Processamento (Modos)

Na barra superior esquerda do painel lateral, você encontrará três modos de operação principais:

- **Movimento de Massa (Deslizamentos)**

Utiliza as matrizes de Declividade e Curvatura (baseadas no modelo de Índice de Suscetibilidade a Deslizamentos - ISD) para classificar o terreno em Baixa, Média e Alta suscetibilidade a escorregamentos.

- **Corridas de Massa**

Calcula o fluxo de acumulação, delimita sub-bacias hidrográficas (morfométricas) e extrai feições de talvegues e canais principais para determinar áreas suscetíveis ao fluxo de detritos.

- **Inundação**

Mapeia planícies de inundação utilizando o HAND (Height Above Nearest Drainage) e os pesos das formas de relevo, reclassificando o terreno em áreas propensas a inundações hidrológicas.

2. Entrada de Dados

Para iniciar qualquer modelagem, você precisará carregar seus insumos:

- **Upload de MDE (.tif):** Clique na área pontilhada ou arraste o seu Modelo Digital de Elevação. Este arquivo deve estar no formato GeoTIFF e usar um sistema de coordenadas projetadas.

- **Shapefile de Relevo (.zip) [Apenas Inundação]:** Para a inundação, aparecerá um segundo campo de upload para inserir o polígono de Padrões de Relevo compactado em ZIP. Este zip deve conter os arquivos .shp, .shx, .dbf, e .prj.

3. Configuração e Botões de Processamento

Dependendo do modo ativo, o painel central exibirá tabelas e botões específicos:

- **Pesos ISD (Movimento de Massa):** Você pode visualizar e editar as tabelas de Declividade e Curvatura antes de processar. Clique nos valores da coluna 'Peso ISD' para editá-los e tecla Enter.

- **Botão 'Calcular Suscetibilidade' / 'Processar...':** Este botão inicia o processamento matemático no servidor da nuvem. O mapa será automaticamente centralizado quando o processo finalizar e a mancha base será exibida.

4. Simbologia e Camadas

Após o cálculo, a seção 'Simbologia & Camadas' é habilitada:

- **ISD Contínuo:** Exibe o modelo sem cortes fixos (rampa de cores contínua do verde ao vermelho).

- **Quebras Naturais (Jenks):** O algoritmo divide automaticamente o mapa em 3 classes (Baixa, Média, Alta) usando descontinuidades naturais.
- **Ajuste em Tempo Real (Fine-Tuning):** Permite usar os seletores manuais (sliders) descritos abaixo para ajustar os limites entre as classes instantaneamente no mapa.
- **Vetor SHP Suave:** Disponível apenas após gerar a vetorização definitiva.
- **Controle de Opacidade:** Uma barra de rolagem (slider) que ajusta a transparência da camada renderizada sobre o mapa base.

5. Fine-Tuning (Ajuste Fino das Classes)

Na aba 'Fine-Tuning & Reclassificação', você define os limiares matemáticos exatos que separam as classes:

- **Limite Baixa/Média (Break 1):** Tudo abaixo deste valor será 'Baixa' Suscetibilidade (Verde).
- **Limite Média/Alta (Break 2):** Valores entre Break 1 e Break 2 serão 'Média' (Amarelo). Tudo acima de Break 2 será 'Alta' (Vermelho).

Dica: Movendo as barras de ajuste, o mapa atualizará as manchas na tela em menos de 1 segundo, permitindo calibrar o modelo visualmente antes de fechar o arquivo final.

6. Geração do Arquivo Final (Vetorização)

Botão 'Gerar Vetor Shapefile (.shp)':

Uma vez satisfeito com as manchas (seja por Jenks ou Fine-Tuning manual), clique neste botão. O servidor pegará esses limites, aplicará filtros topológicos (Sieve para remover ruídos) e suavizará as bordas dos polígonos.

Ao final do processo, um arquivo ZIP contendo o Shapefile (.shp) oficial e pronto para QGIS/ArcGIS será descarregado automaticamente no seu navegador.

7. Estatísticas

Abra a aba 'Estatísticas & Resultados' para visualizar as proporções. O painel exibe um gráfico de barras e a contagem de área (km²) e porcentagem para cada classe (Baixa, Média e Alta). Os números atualizam automaticamente conforme você mexe nos limites de Fine-Tuning.